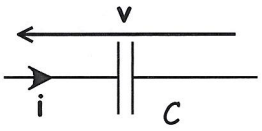
⇨ Impédance et relation entre les valeurs efficaces :

⇨ Notation complexe : $\underline{V} = jL\omega\underline{I}$

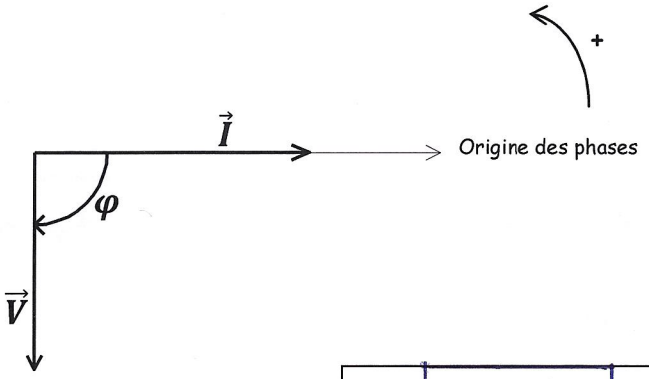
Remarque : dans la dernière relation, la multiplication par j représente l'angle de 90° entre $\vec{I}$ et $\vec{V}$.

➢ **Cas du condensateur :**



Le courant est en avance sur la tension avec un déphasage :

$$\varphi = -90° = -\frac{\pi}{2}\ rad$$



$\varphi = -90°$

⇨ Impédance et relation entre les valeurs efficaces : $Z = \frac{1}{C\omega}$; $V = \frac{I}{C\omega}$

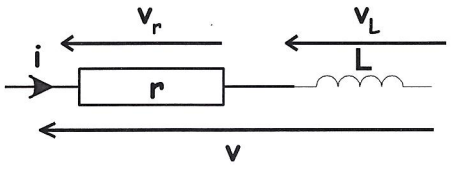
⇨ Notation complexe : $\underline{V} = \frac{\underline{I}}{jC\omega}$

Remarque : dans la dernière relation, la division par j représente l'angle de -90° entre $\vec{I}$ et $\vec{V}$.

7. Comment déterminer le déphasage et l'impédance d'un système à partir de son modèle ?

Prenons l'exemple des bobines utilisées en TP. Le constructeur donne L=1,1H et r=12Ω : la bobine n'est pas idéale et elle est soumise à des pertes joules modélisée par une résistance r.

Le modèle électrique équivalent de ces bobines est donc :



Pour déterminer le déphasage et l'impédance de la bobine, on dessine la représentation de Fresnel :

On sait que $\underline{V_r} = r\underline{I}$ et que $\underline{V_L} = jL\omega\underline{I}$. On en déduit que $\underline{V} = \underline{V_r} + \underline{V_L} = r\underline{I} + jL\omega\underline{I}$: